

Lista 01

MA22 - Álgebra Linear Numérica - 2026

Emilio Vital Brazil

Entrega: 16 de abril 2026

Todas as questões abaixo com início **TF** fazem referência ao livro texto do curso <https://www.stat.uchicago.edu/~lekheng/courses/309/books/Trefethen-Bau.pdf>.

1. Suponha que $v_1, \dots, v_m$ seja uma lista de vetores em V . Para $k \in \{1, \dots, m\}$, defina

$$w_k = v_1 + \dots + v_k.$$

Mostre que $v_1, \dots, v_m$ é uma base de V se, e somente se, $w_1, \dots, w_m$ é uma base de V .

2. Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$, e que $u_1, \dots, u_n$ e $v_1, \dots, v_n$ sejam bases de V . Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) T é injetora.
- (b) As colunas de $\mathcal{M}(T)$ são linearmente independentes em $\mathbb{F}^{n \times 1}$.
- (c) As colunas de $\mathcal{M}(T)$ geram $\mathbb{F}^{n \times 1}$.
- (d) As linhas de $\mathcal{M}(T)$ geram $\mathbb{F}^{1 \times n}$.
- (e) As linhas de $\mathcal{M}(T)$ são linearmente independentes em $\mathbb{F}^{1 \times n}$.

Aqui, $\mathcal{M}(T)$ significa $M(T, (u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n))$.

3. **TF** Exercício 1.1, Página 9, Lição 1
4. **TF** Exercício 2.1, Página 15, Lição 2
5. **TF** Exercício 2.2, Página 15, Lição 2
6. **TF** Exercício 3.1, Página 24, Lição 3
7. **TF** Exercício 3.2, Página 24, Lição 3
8. **TF** Exercício 4.1, Página 31, Lição 4
9. **TF** Exercício 5.4, Página 37, Lição 5